Verificação e Validação de Software

Trabalho 1

Objetivo

Durante o semestre estão sendo analisadas técnicas que podem ser aplicadas em todos os níveis de teste. Estas técnicas englobam a utilização de ferramentas de teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. Este trabalho visa explorar ferramentas de teste de mutação (*mutation test*).

Descrição

O conceito de teste de mutação foi proposto pela primeira vez em 1978 no artigo "Hints on Test Data Selection: Help for the Practicing Programmer" (DeMillo, Lipton, Sayward, 1978) disponível em https://ieeexplore.ieee.org/document/1646911.

Um teste de mutação não tem como objetivo detectar falhas em um código, mas são usados para avaliar a efetividade dos testes automatizados que já existem no sistema. Ou seja, ele é utilizado quando você já tem diversos testes e quer saber se eles são efetivos ou não.

O trabalho consiste na construção, de forma cooperativa (em grupos de no máximo 5 integrantes), de uma apresentação em vídeo (cerca de 10 minutos de duração) que contemple os seguintes tópicos sobre o conceito de testes de mutação:

- O que é um teste de mutação;
- Qual a utilidade do teste de mutação;
- Como funciona um teste de mutação;
- Projeto contendo um exemplo concreto de utilização de uma ferramenta de teste de mutação (na linguagem de escolha do grupo);
- Ao final, o vídeo deve conter corretamente as referências utilizadas na pesquisa de acordo com o formato indicado no site da biblioteca da PUCRS https://biblioteca.pucrs.br/apoio-a-pesquisa/modelos-de-normas-tecnicas-de-documentacao/referencias-abnt/.

Data de Entrega

No Moodle até o dia 12/05/2026.

Requisitos da Entrega

Os seguintes itens devem obrigatoriamente ser observados:

- O grupo deve postar o link para o vídeo submetido na plataforma YouTube na sala de entrega indicada na página da disciplina no Moodle em um documento contendo o nome de todos os integrantes. Sugere-se o uso de vídeo não listado.
- Não serão aceitos outros tipos de submissões de vídeos a outras plataformas que não seja o YouTube.
- O grupo deve postar o link para um repositório público no GitHub contendo o projeto de exemplo utilizado no vídeo para demonstração dos testes de mutação.

Observações

- Cópia de trabalhos é fraude. Os trabalhos envolvidos em fraudes receberão nota 0,0 (zero).
- Dúvidas devem ser esclarecidas com o professor.
- Não serão aceitos trabalhos entregues além da data limite.
- Não serão aceitos trabalho entregues via correio eletrônico.

Avaliação

A seguinte rubrica será utilizada na avaliação do trabalho (totalização/10):

	Totalmente	Parcialmente	Minimamente	Não evidenciado
Apresentação Vídeo YouTube **2,5**	Vídeo postado no YouTube evidencia a preocupação da equipe em realizar uma apresentação qualificada sem percalços e prende atenção do público.	Vídeo postado no YouTube revela que a equipe procurou fazer uma apresentação sem percalços e prende atenção do público na maior parte do tempo.	Vídeo postado no YouTube revela uma falta de preparação da equipe, pela existência de percalços e pela incapacidade de manter interesse do público.	Vídeo não postado pela equipe.
	2,5	1,5	1,0	0
Atratividade **2,5**	Faz excelente uso de fontes, cores, gráficos, efeitos, etc. para aprimorar a apresentação.	Faz bom uso de fontes, cores, gráficos, efeitos, etc. para aprimorar a apresentação.	Uso inadequado de fontes, cores, gráficos, efeitos, etc., que muitas vezes desviam o foco do conteúdo da apresentação ou são insuficientes para agregar informação.	Não realizou a entrega.
	2,5	1,5	1,0	0
Organização **2,5**	O conteúdo é bem-organizado usando títulos ou listas com marcadores para agrupar o material relacionado. Sem erros de gramática no texto.	O conteúdo é logicamente organizado em sua maior parte. Possui pequenos erros de gramática no texto.	Não existe uma estrutura organizacional clara ou lógica, apenas muitos fatos sem conexão. Muitos erros de gramática no texto.	Não realizou a entrega.

	2,5	1,5	1,0	0
Fontes Bibliográficas **2,5**	Informações de origem coletadas para todos os gráficos, fatos e citações. Tudo documentado no formato desejado.	Informações de origem coletadas para maior parte dos gráficos, fatos e citações. A maioria documentada no formato desejado.	Muito pouca ou nenhuma informação de origem foi coletada.	Não realizou a entrega.
	2,5	1,5	1,0	0
Conteúdo sobre teste de mutação **50**	Definição qualificada do conteúdo solicitado. O conhecimento do assunto é excelente.	Conhecimentos essenciais do conteúdo solicitado. O conhecimento do assunto parece ser bom, mas com pequenos erros factuais.	Definição do conteúdo solicitado não foi realizada de forma satisfatória. O conteúdo é mínimo OU há vários erros factuais.	Definição do conteúdo solicitado não foi realizada
	50	35	15	0
Exemplo de aplicação do teste de mutação **40**	O exemplo apresentado possibilita perceber a aplicabilidade do teste de mutação.	O exemplo apresentado possibilita, parcialmente, perceber a aplicabilidade do teste de mutação.	O exemplo apresentado não possibilita perceber a aplicabilidade do teste de mutação.	Exemplo de aplicação do teste de mutação não foi apresentado.
	40	30	15	0